

Busca e Ordenação

Projeto 1

Professor: Tadeu Zubaran

1 Introdução

Neste projeto, aplicaremos os conceitos de busca e ordenação estudados na disciplina para organizar uma base de dados contendo informações sobre filmes e cinemas.

Na avaliação, apresentaremos nossas soluções funcionais ao professor e aos colegas em forma de um pequeno seminário. O tempo de execução deve sempre ser exibido (carregamento e busca), sendo preferível um tempo considerável ao carregar do que ao consultar.

2 Lista de desafios

Para tornar o trabalho flexível, o projeto foi dividido em um cardápio de Módulos. Os alunos podem escolher quais tarefas fazer, e a qualidade e dificuldade de cada tarefa será levada em consideração na nota

Módulo 1: Buscas Categóricas e Compostas

- **Funcionalidades:**

- Consultar filmes ou cinemas por tipos (ex: *"tvEpisode"*).
- Consultar filmes ou cinemas por gêneros (ex: *"Comedy"*, *"Documentary"*).
- Permitir que o usuário combine esses filtros livremente usando operadores lógicos "E" ou "OU".

- **Desafios Técnicos Associados:**

- **Pré-processamento:** Criar vetores de índices no carregamento que otimizando a consulta.
- **Filtros Compostos Eficientes:** Processar múltiplos filtros ("E"/"OU") via interseção/união de conjuntos na memória, evitando varrer a base inteira repetidamente.

- **Cache de Consultas :** Implementar uma estrutura de dados que guarda o histórico das buscas complexas recentes, retornando resultados repetidos em tempo $O(1)$.

Módulo 2: Buscas de Intervalo Numérico

- **Funcionalidades:**
 - Consultar filmes por duração específica (entre limites em minutos).
 - Consultar filmes ou cinemas por ano de lançamento (ano específico ou intervalo de anos).
- **Desafios Técnicos Associados:**
 - **Indexação em Árvores:** Indexar os atributos numéricos (Duração, Ano) em uma Árvore para que, a pesquisa seja mais rápida que uma busca sequencial.

Módulo 3: Consultas Espaciais

- **Funcionalidades:**
 - Consultar cinemas localizados até uma distância máxima definida a partir de uma coordenada base (X, Y) informada pelo usuário.
- **Desafios Técnicos Associados:**
 - **Filtro de Proximidade Espacial:** Preparar os dados na memória durante o carregament para evitar a comparação exaustiva.

Módulo 4: Regra de Inconsistência de IDs

- **Funcionalidades:**
 - Ao carregar os dados, caso um cinema referencie um código de filme **que não existe**, o sistema deve associá-lo ao filme existente com o código **maior** mais próximo.
- **Desafios Técnicos Associados:**
 - **Busca do Sucessor (Busca Binária):** Encontrar esse "código maior mais próximo" em tempo $O(1)$.

Módulo 5: Funcionalidades e Desafios extras:

- **Funcionalidades e Desafios extras:**

- Consultar cinemas pelo critério de Preço (até um limite máximo).
- Permitir exibição parcial (p. ex: "Os 5 filmes mais longos", "Os 10 cinemas mais baratos").
- Permitir que o usuário combine esses filtros livremente usando operadores lógicos "E" ou "OU".
- **Ordenação Multicritério:** Permitir ordenação final por desempate (ex: ordenar por Preço, depois Ano, depois Duração) implementando algoritmos de ordenação estáveis.
- **Filtros Compostos Eficientes:** Processar múltiplos filtros de forma inteligente que evita varredura exaustiva ou repetição de visitas a uma entrada na memória.
- **Evitar aliasing:** Garantir que cada entrada de filme ou cinema é colocada em memória somente uma vez, e é ordenada de forma lógica por vários critérios, e não física

3 Considerações importantes

- O trabalho deve ser realizado em C ou C++
- Você não deve usar funções prontas de assuntos relacionados à disciplina. Por exemplo se você utilizar algoritmos de ordenação ou hash você deverá fazê-lo do zero.
- Estruturas de dados simples como o vector de C++ pode ser utilizado

4 Entrega

O trabalho tem duas etapas. Etapa 1, apresentação do andamento do trabalho para o professor. Etapa 2 entrega final, que consiste de

- **Upload do código e apresentação no Google Classroom.**
- **Apresentação de seminário** para os colegas.
- **Relatório**, explicando brevemente o que foi feito, documentando as decisões de projeto e as avaliações de desempenho.

A apresentação deve explicar como seu trabalho foi feito, quais módulos foram escolhidos e as decisões de projeto envolvidas. O aluno deve demonstrar o seu código funcionando com exemplos práticos, justificando o uso das estruturas (Árvores, Heaps, Hashes, etc.) com o conteúdo aprendido.

Etapa 1 tem valor de 5 pontos Etapa 2 tem valor de 25 pontos

5 Avaliação

Critérios de avaliação:

- Clareza e corretude do código e da sua explicação.
- Qualidade e justificativa técnica dos módulos escolhidos.
- Código implementado com boas práticas de programação.
- Qualidade de apresentação para os colegas e participação com perguntas nas apresentações dos outros grupos.

Não copie o código. Faça seu próprio código! Plágio receberá nota 0.